

眼科臨床設備與數位視覺復健系統對照分析報告

文件目的：

本分析旨在盤點眼科診所與視光中心常見之硬體設備，並將其運作原理與本系統之「數位視覺復健模組（Z 軸遠近對焦飛梭）」進行臨床機制與商業應用之對標，以確立本系統「院內診斷，居家復健」之輔助定位。

核心設備對照總表

臨床硬體設備	核心光學/視覺原理	本系統數位對標機制	系統輔助優勢
自動驗光機 (Auto-Refractor)	雲霧法 (Fogging) 透過鏡片切換強迫睫狀肌放鬆。	放鬆模組 無鏡片 3D 景深變化，引導眼球放鬆。	將診所單次測量機制，轉化為每日居家的常規保養。
調節翻轉拍 (Accommodative Flippers)	調節靈敏度重訓 正負度數透鏡交替，訓練睫狀肌收縮與舒張。	Z 軸遠近對焦飛梭 利用 3D Z 軸深度變化，模擬看遠看近。	免除實體鏡片與專人指導需求，降低操作門檻。
睫狀肌訓練儀 (明目機/遠近視力機)	實體視標遠近移動 機械馬達帶動視標，強迫眼球跟隨對焦。	數位動畫引導 將龐大機械微縮為手機螢幕上的空間位移。	打破大型硬體之空間與時間限制，實現高頻率復健。

臨床硬體設備	核心光學/視覺原理	本系統數位對標機制	系統輔助優勢
VR 數位治療系統 (如 Vivid Vision)	雙眼獨立影像顯示 刺激大腦神經與眼球肌肉重新連結。	Web 3D 空間渲染 專注於睫狀肌群的空間深度訓練。	輕量化、無須昂貴頭盔載具，大幅提高病患依從性。

設備原理與簡報話術詳解

1. 自動驗光機 (Auto-Refractor)

- **臨床現況：**病患測量度數時觀看內部「熱氣球」或「小房子」畫面的儀器。
- **醫學原理：**採用「雲霧法 (Fogging)」，透過機器內部鏡片的物理切換使影像模糊，藉此強迫病患放鬆緊繃的睫狀肌，以避免測出假性近視。

提案話術建議：

「各位醫師，我們的 Z 軸飛梭模組，在概念上等同於將貴診所驗光機的『熱氣球放鬆機制』數位化。我們讓病患把這個放鬆機制帶回家，成為每天睡前的常規保養。」

2. 調節翻轉拍 (Accommodative Flippers)

- **臨床現況：**視光師手持正負度數（如 $\pm 2.00D$ ）交替的壓克力拍，請病患注視近處文字。
- **醫學原理：**針對「調節力 (Accommodation)」進行重訓。病患必須在「用力對焦（看穿凹透鏡）」與「放鬆對焦（看穿凸透鏡）」之間快速切換，以提升睫狀肌的調節靈敏度。

提案話術建議：

「傳統翻轉拍需要實體鏡片與專業人員在旁計時指導。本系統則是利用數位 3D 空間的 Z 軸深度變化，在無須配戴額外鏡片的狀態下，引導病患自主完成精準的睫狀肌收縮與放鬆重訓。」

3. 大型睫狀肌訓練儀 (Vision Training Machines)

- **臨床現況**：體積龐大的暗箱或望遠鏡型儀器，常運用於學童假性近視控制或視力訓練。
- **醫學原理**：內部設有實體視標（如亮點、圖案），透過機械馬達與光學反射鏡，讓視標在病患眼前產生實體的前後移動，強迫眼球進行遠近對焦。

提案話術建議：

「過去這類硬體設備體積龐大，病患僅能每週回診時自費使用一次，訓練頻率受限。我們的『數位視覺復健 App』突破了硬體框架，將百萬等級的訓練儀邏輯，微縮進病患的手機中。」

4. VR 數位視覺治療系統 (VR Vision Therapy)

- **臨床現況**：歐美高階眼科導入之數位療法（DTx），病患需配戴 VR 頭盔進行弱視或斜視治療。
- **醫學原理**：利用雙眼獨立顯示不同影像的特性，強迫大腦視覺皮層與眼球肌肉重新建立神經連結。

提案話術建議：

「如同歐美頂級眼科所採用的 VR 視覺治療，我們選用更輕量化、普及率最高的 Web 3D 技術。病患不需購買昂貴頭盔，即可針對現代人最普遍的 3C 睫狀肌疲勞問題進行有效的數位介入。」

商業定位與戰略總結 (O2O 醫療閉環)

本系統與診所既有設備並非「競爭替代」關係，而是「相輔相成的醫療閉環」。

- **院內 (Offline)**：依賴診所專業硬體與醫師進行「黃金標準」的檢測、診斷與處方開立。
- **居家 (Online)**：病患離院後，透過掃描「專屬數位處方卡」啟動本系統，維持每日 120 秒的睫狀肌重訓與放鬆。
- **後台追蹤 (Data)**：系統後台自動記錄病患依從性 (Compliance) 與訓練時數，於下次門診時提供醫師客觀的數據報表，增強醫病信任感與後續專屬營養處方的推廣力度。